

Documentație Tehnică: Proiect Joc de Cuvinte (C#)

1. Descriere Proiect

Jocul de Cuvinte este o implementare în consolă a clasicului joc „Spânzurătoarea”, realizată în limbajul C#. Aplicația selectează aleatoriu un cuvânt dintr-o listă predefinită și provoacă utilizatorul să identifice literele corecte într-un număr limitat de încercări.

2. Specificații Tehnice

- **Limbaj:** C#
- **Mediu:** Consolă
- **Structură:** Programare procedurală, bazată pe logica de iterație și manipularea șirurilor de caractere.

3. Arhitectura și Logica Aplicației

- **Gestionarea Datelor:** Utilizarea unui tablou de tip `string[]` pentru stocarea bazei de date cu cuvinte și a unui obiect `Random` pentru selecția acestora.
- **Starea Jocului:**
 - `cuvantSecret`: Cuvântul ales pentru a fi ghicit.
 - `cuvantCurent`: Reprezentarea vizibilă pentru utilizator, inițializată cu `_`.
 - `incercariRamase`: Contorul de erori (setat implicit la 6).
- **Buclo de Control:** Aplicația rulează într-un ciclu `while` care verifică constant două condiții de terminare:
 1. Epuizarea încercărilor (`incercariRamase > 0`).
 2. Completarea tuturor literelor din cuvânt (`cuvantCurent.Contains("_")`).

4. Funcționalități și Implementare

1. **Validarea Input-ului:** Folosirea `char.TryParse` și `char.IsLetter` pentru a asigura că utilizatorul introduce doar caractere valide.
2. **Actualizarea Stării:** Când o literă este ghicită, programul parcurge `cuvantSecret` și reconstruiește `cuvantCurent` prin operații de tip `Substring` pentru a dezvălui literele descoperite.
3. **Mecanism de Feedback:** Sistem de mesaje în timp real care informează utilizatorul despre numărul de încercări rămase și statusul cuvântului.
4. **Condiții de Victorie/Înfrângere:** Verificarea finală a egalității dintre `cuvantCurent` și `cuvantSecret` pentru a afișa rezultatul final.

5. Structura Codului

- **Main():** Punctul de intrare care gestionează ciclul de viață al jocului, logica de `switch/case` (implicită prin `if-else`) și interacțiunea cu utilizatorul.
- **Manipularea String-urilor:** Deoarece tipul `string` în C# este imutabil, actualizarea cuvântului se realizează prin crearea unor noi instanțe de șiruri de caractere pe baza indicilor identificați.